

P01 PROTECT / PCB-R3, wydanie R3.1

Dwie warstwy, 160 x 120 mm, FR4 1,6 mm, miedź 70 um na stronę.

Zmiana lokalna na bazie R2. Zachowane bloki funkcjonalne i interfejsy. D4 przy Q1, C6 odsunięty dla dostępu montażowego, sondowanie od spodu.

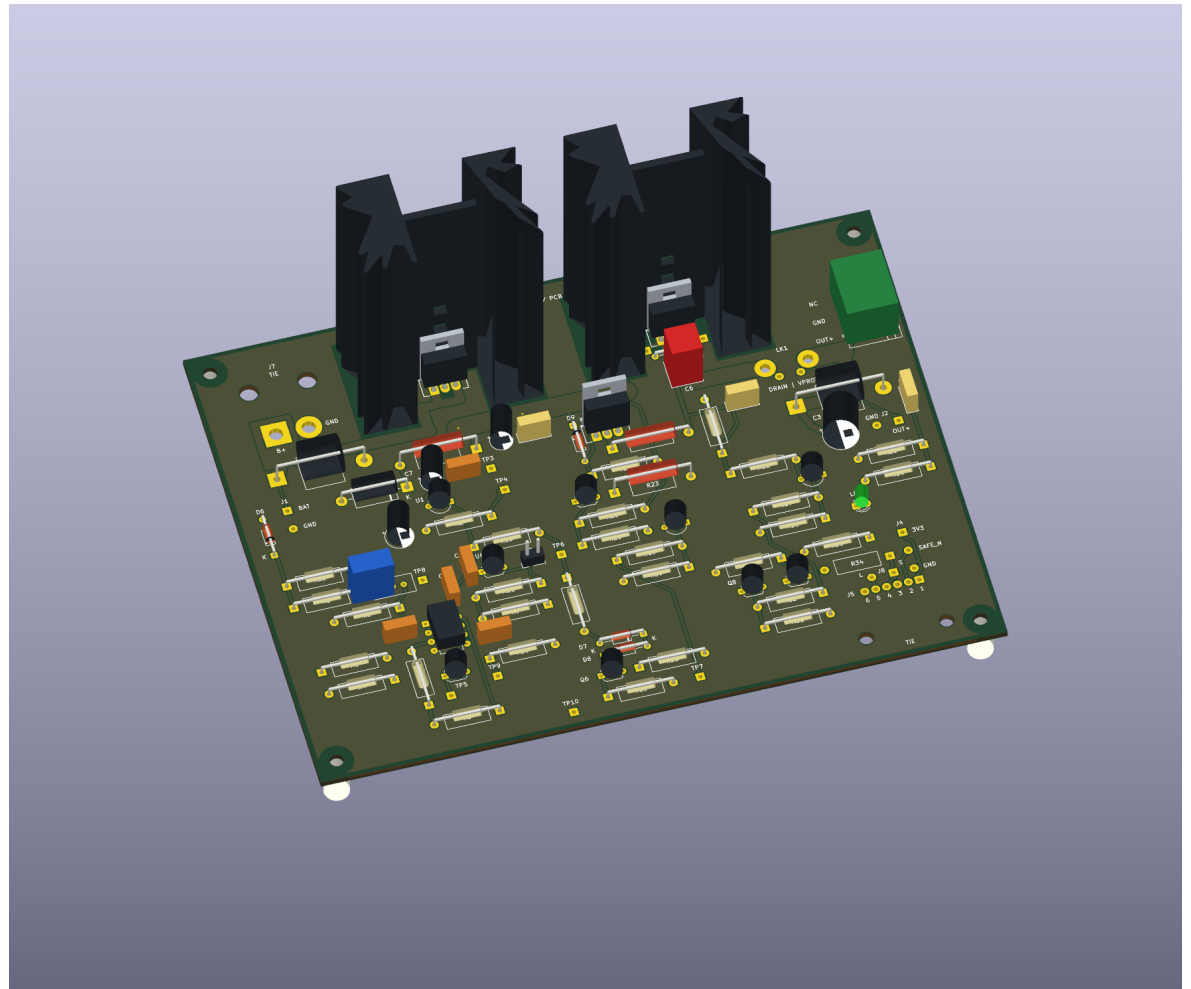
R3.1: płytki bez zmian. Poprawione: kolejność montażu (C6 po dokręceniu Q1), BOM A1 (U4, uwagi o wyprowadzeniach i polaryzacji z BOM R3) i kontrole.

Wynik cyfrowy: świeży DRC 0/0/0; 31 kontroli PASS. Pięć celowych usterek wykrytych w kopiach.

D4 do Q1: K-S 5,25 mm, A-G 6,78 mm. TP1/TP2: po 4,62 mm ścieżki. C6: 9,8 mm od G/S.

Montaż A1: użyj BOM-MONTAZOWY-A1.csv. R8 = 221 kΩ; R1/R23/R27 = 5%. Schemat nominalny R3 pozostaje materiałem odniesienia.

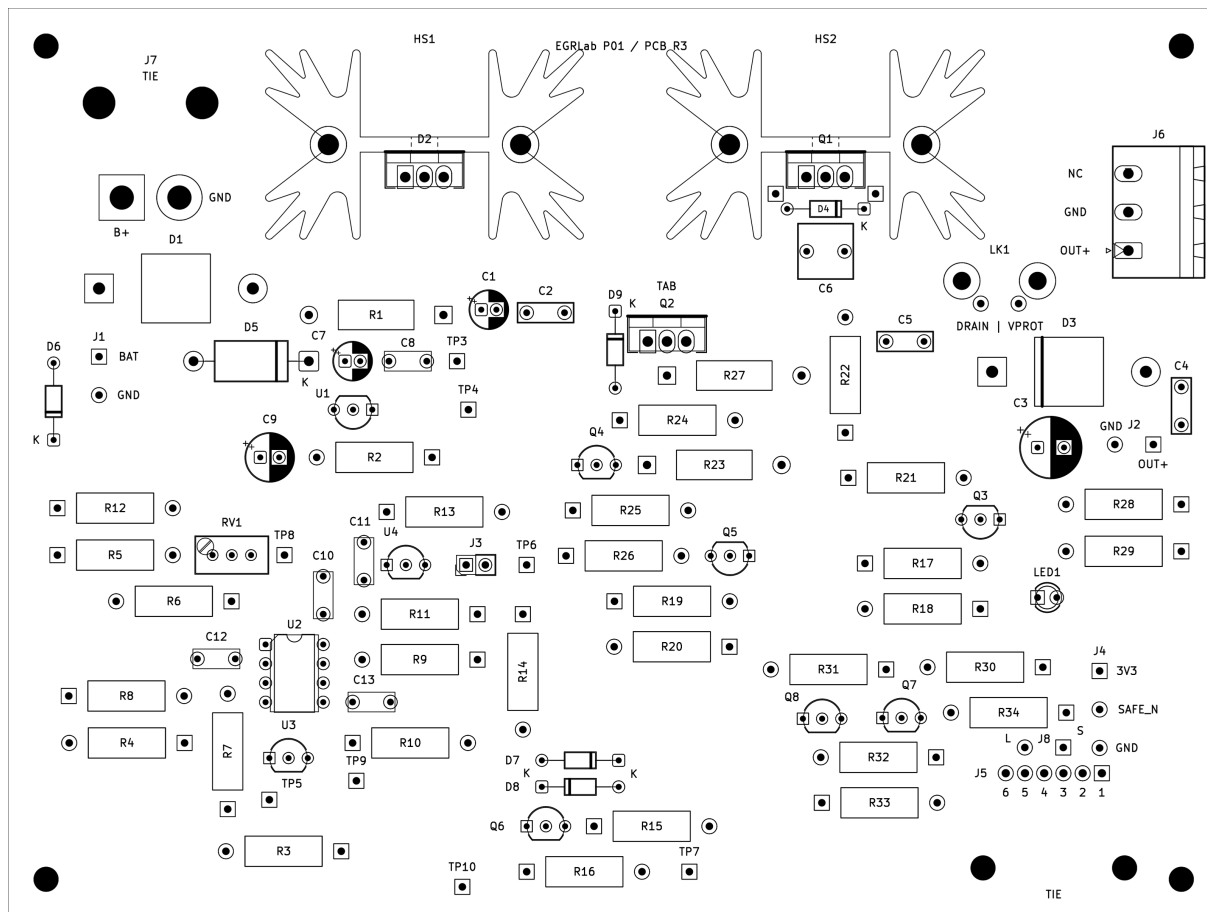
Przymiarka i sprzęt: NIE ZBADANO. Render pokazuje lokalne modele gabarytowe, nie pomiar dopasowania rzeczywistych części.



Modele gabarytowe: 77 footprintów; pozostałe to pola i zworki.

Montaż - widok z góry 1:1

Geometria z natywnego eksportu KiCad. Obrys płytki: 160 x 120 mm.



Q1, Q2 i D2: gruba linia nadruku oznacza stronę metalowego tyłu.
Q2 ma dodatkowy napis TAB.

D4: pasek katody po prawej, do SOURCE Q1. D4 przed Q1/HS2; C6 dopiero po dokręceniu Q1 - zasłania łeb śruby od przodu.

Radiatory: izolować taby i śruby. Miedź F.Cu wykluczona spod profili.

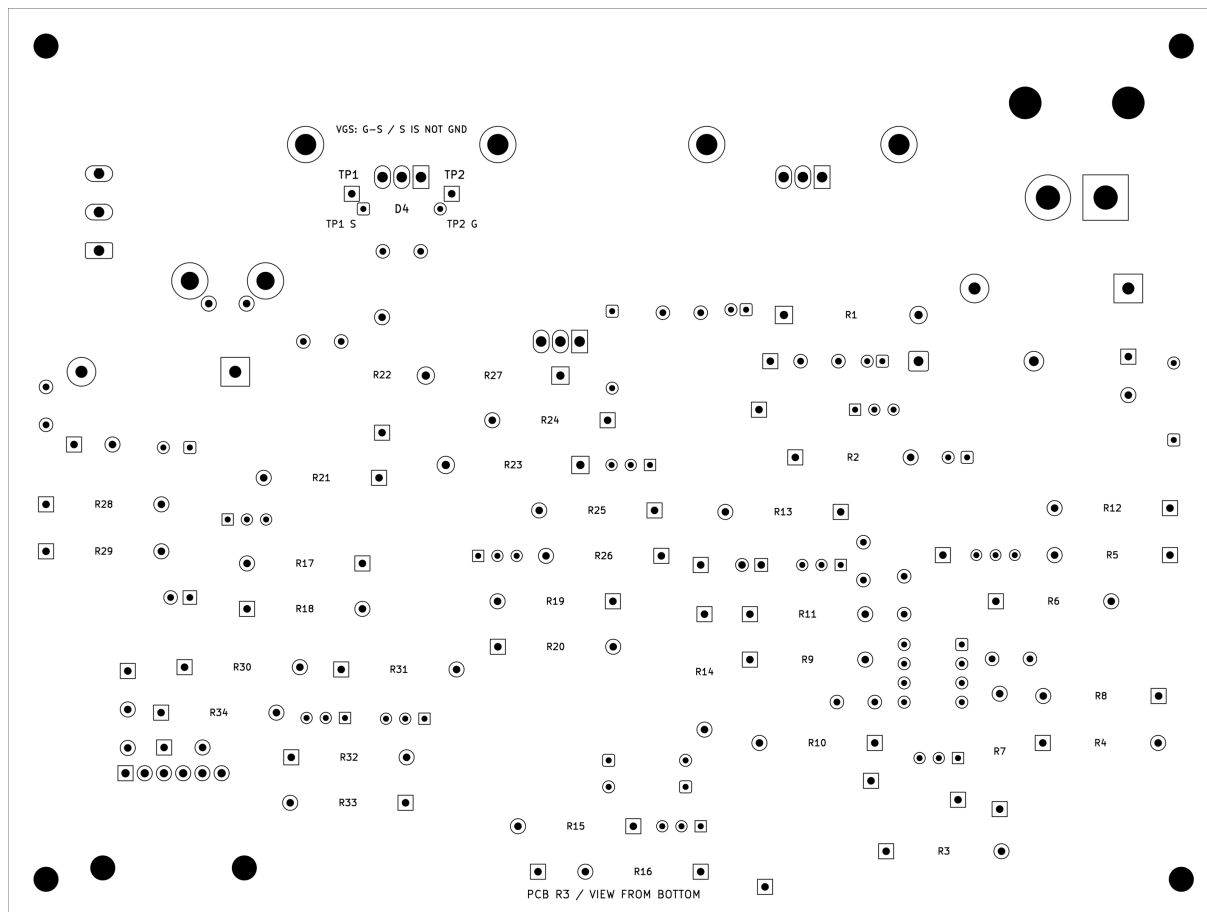
J5: przewody ku dolnej krawędzi, kotwa 12,5 mm od lutów. Nie zmieniać numeracji komórek wtyku.

TP1/TP2: podstawowy dostęp od spodu; oznaczenia na stronie 3.
Nie potrzebują pętelek ani dodatkowych złączy.

Belka kontrolna 100 mm. Druk 100%, bez dopasowania.

Spód - dostęp pomiarowy 1:1

Widok bezpośrednio od spodu (odbicie względem widoku z góry). Tekst czytelny po odwróceniu PCB.



TP1 S = SOURCE, TP2 G = GATE. VGS mierzyć różnicowo między G i S. SOURCE nie jest GND oscyloskopu.

Sondować pola od spodu na stanowisku pozwalającym bezpiecznie odsłonić spód PCB. Użyć krótkich końcówek zgodnie z METROLOGIA R3.

Dodatkowe oznaczenia rezystorów pozostają widoczne po montażu elementów od góry.

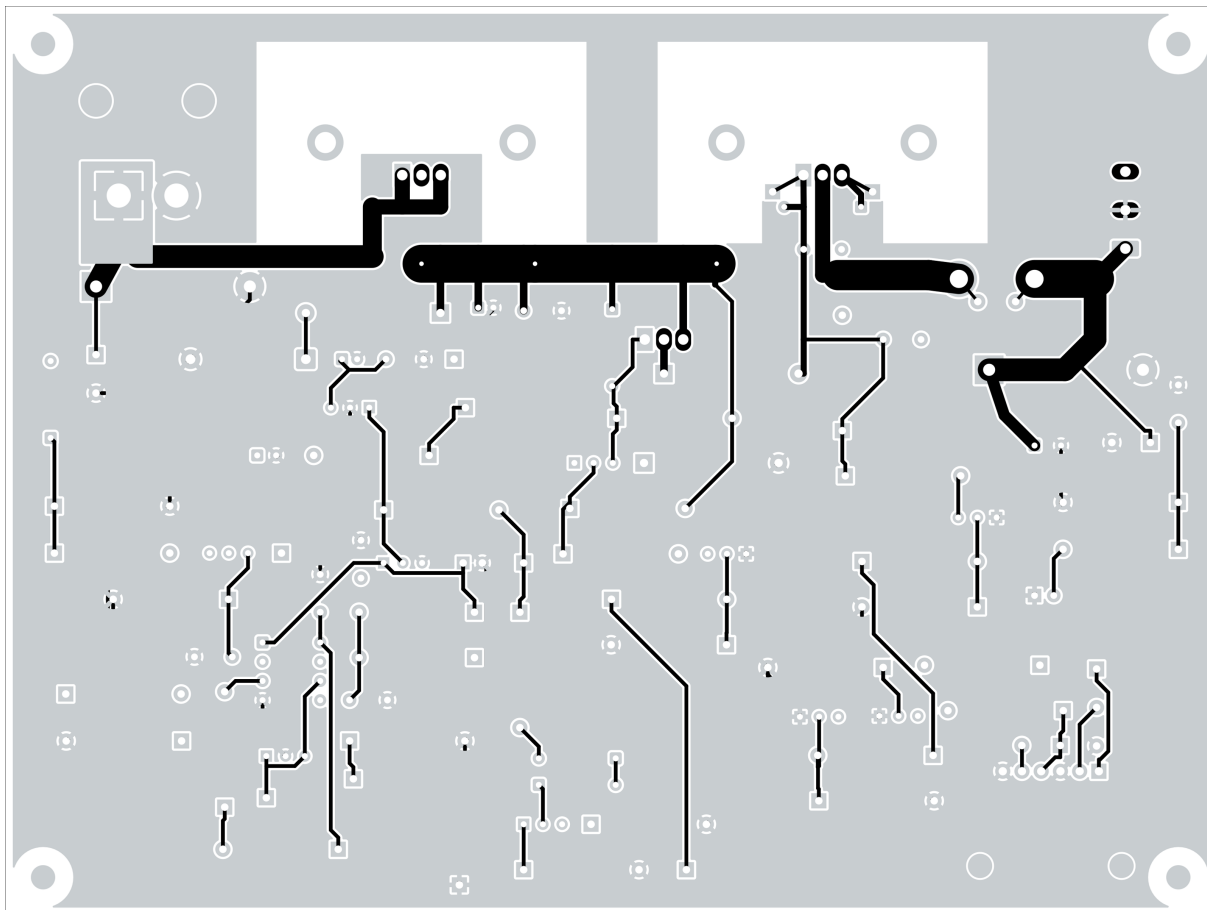
Wiązki i kołki radiatorów przechodzą przez PCB. Sprawdzić długość końcówek, luty i prześwit nad podstawą obudowy.

Przed uruchomieniem: sprawdzić izolację radiatorów, połączenia LK1 i polaryzację. Najpierw zasilacz laboratoryjny i sama P01.

Belka kontrolna 100 mm. Druk 100%, bez dopasowania.

Miedź F.Cu 1:1

Natywny eksport gotowej PCB. Widok od góry, po wypełnieniu stref.



Obszary pod profilem HS1/HS2 pozostają bez miedzi F.Cu. Wnęki mieszczą elementy TO-220 i obwody lokalne.

D4 jest podłączona lokalnie do G/S Q1. Dawne odgałęzienia do poprzedniego położenia D4 usunięto lub zakończono na właściwych odczepach.

C5 ma osobną ścieżkę GATE. Nie korzysta z małych pól Kelvin LK1 jako toru roboczego.

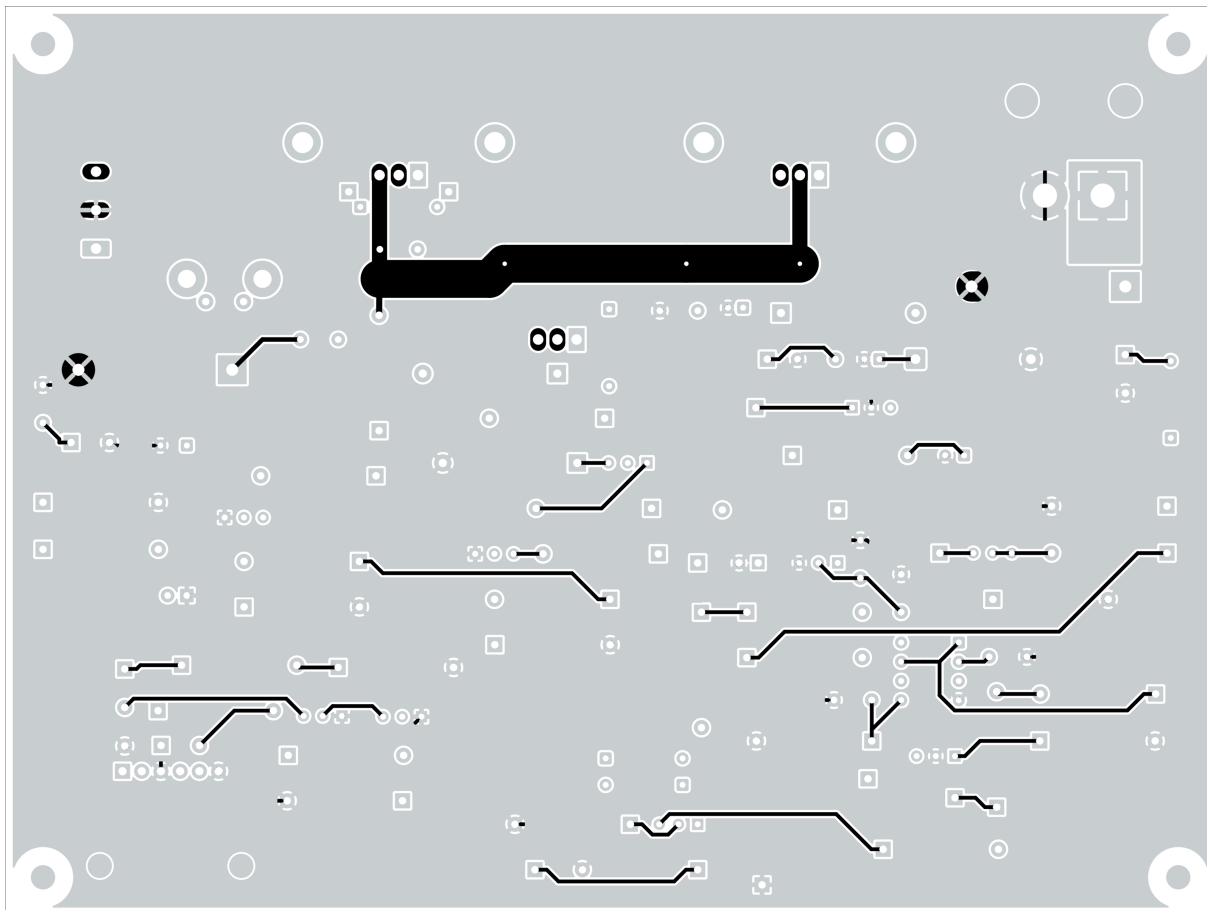
BAT_FUSED: lokalny odcinek 3 mm z R2 pozostaje jawnym odstępstwem od wcześniejszej wytycznej 5 mm. Sprawdzić nagrzewanie całej gałęzi podczas odbioru.

To rysunek kontrolny. Pliki produkcyjne wymagają domkniętej przymiarki i eksportu z tego samego sprawdzonego źródła.

Belka kontrolna 100 mm. Druk 100%, bez dopasowania.

Miedź B.Cu 1:1

Widok bezpośrednio od spodu. Ta sama orientacja co strona 3.



Szyna VS lokalnie omija przesunięty pad GATE kondensatora C6. Nie ma zwarcia z C6 po ponownym wypełnieniu miedzi.

Zachowane powroty mocy GND, trzy przełotki szyny VS i termiki połączenia J7.

Miedź B.Cu może przebiegać pod radiatorami: od metalu profilu oddziela ją laminat. Kołki radiatorów pozostają bez sieci.

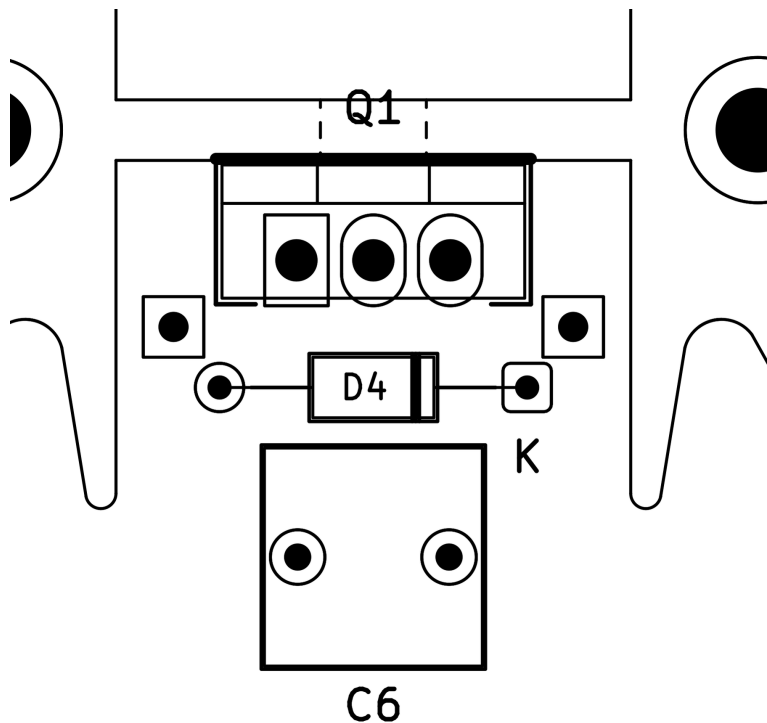
Odbiór obejmuje rzeczywiste luty przewlekane, spadki napięć i temperaturę przy obciążeniu. DRC nie potwierdza obciążalności cieplnej.

Szerokie połączenia nie zastępują bezpiecznika ani sprawdzenia czasu odcięcia Q1.

Belka kontrolna 100 mm. Druk 100%, bez dopasowania.

Wnęka HS2 i przymiarka

Powiększenie natywnej geometrii; ta strona nie jest szablonem w skali 1:1.



Ułożenie: Q1, niżej D4, następnie C6. Wnęka radiatora nominalnie 17 mm. C6 ma korpus 7,2 x 7,2 x 13 mm.

Prześwity nominalne: D4-C6 1,075 mm; czoło Q1-C6 4,85 mm. Rzeczywiste tolerancje i sposób uformowania nóżek sprawdzić częściami.

Śruba i izolacja: złożyć Q1/D2 z radiatorem i dokręcić przed lutowaniem nóżek. C6 ma 13 mm, oś śruby 13,5 mm: po wlutowaniu C6 śruba tylko od tyłu kanału, nakrętka od strony Q1 kluczem 5,5 mm.

Kolejność: drobne THT i D4, Q1/D2 z radiatorami (śruby dokręcone), lutowanie nóżek, C6 od góry kanału, pozostałe duże części, wiązki i LK1.

Do wpisania przy stole: dopasowanie otworów; izolacja tabów/śrub; dostęp do sond i śruby; wiązki; obudowa; możliwość wyjęcia modułu.

Przymiarka: NIE ZBADANO Data: _____ Wykonawca: _____

Wynik / korekty: _____

Uruchomienie i kryteria pomiarów: [reference/R3-docs/ODBIOR.md](#) oraz [METROLOGIA.md](#).